因此，正弦函数 $y=\sin x$，$x\in\mathbf{R}$ 的值域为$[-1,1]$，其最大值为 1，最小值为-1.

考虑到正弦函数 $y=\sin x$ 的最小正周期为 2π，因此只需选择一个长度为 2π 的合适的区间来研究其最大值与最小值. 取此区间为$[0,2\pi)$. 在$[0,2\pi)$上，当且仅当 $x=\frac{\pi}{2}$时，$y=\sin x$ 取得最大值 1；当且仅当 $x=\frac{3\pi}{2}$时，$y=\sin x$ 取得最小值-1.

由于正弦函数 $y=\sin x$，$x\in\mathbf{R}$ 的最小正周期是 2π，因此当且仅当$x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$ 时，$y=\sin x$ 取得最大值 1；当且仅当 $x=2k\pi+\frac{3\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$ 时，$y=\sin x$ 取得最小值-1.

例 5 求下列函数的最大值和最小值，并求出取得最大值和最小值时所有 x 的值：

（1）$y=-2\sin\left(3x+\frac{\pi}{3}\right)$；

（2）$y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$；

（3）$y=\sin^2 x-\sin x$；

（4）$y=\sin^2 x+2\sqrt{3}\sin x\cos x+3\cos^2 x$.

解 （1）令 $u=3x+\frac{\pi}{3}$，由 $x\in\mathbf{R}$，得 u 能取遍所有实数，因为 $y=\sin u$，$u\in\mathbf{R}$ 的最大值是 1，最小值是-1，所以 $y=-2\sin u$，$u\in\mathbf{R}$ 的最大值是 2，最小值是-2.

当 $y=-2\sin u$ 取得最大值 2 时，$u=2k\pi+\frac{3\pi}{2}$ $(k\in\mathbf{Z})$，即

$$3x+\frac{\pi}{3}=2k\pi+\frac{3\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z}),\quad x=\frac{2k\pi}{3}+\frac{7\pi}{18}\ (k\in\mathbf{Z});$$

而当 $y=-2\sin u$ 取得最小值-2 时，$u=2k\pi+\frac{\pi}{2}$ $(k\in\mathbf{Z})$，即

$$3x+\frac{\pi}{3}=2k\pi+\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z}),\quad x=\frac{2k\pi}{3}+\frac{\pi}{18}\ (k\in\mathbf{Z}).$$

（2）$y=\sin x+\sqrt{3}\cos x$

$$=2\left(\frac{1}{2}\sin x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)$$

$$=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right).$$